

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 각 모서리의 길이가 1인 정사면체 $ABCD$ 에 대하여,
 $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) \times \overrightarrow{CD}$ 의 크기는?

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$
 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$

2. 두 직선 $\frac{x-1}{2} = y+1 = \frac{z-3}{3}$ 과 $x+2 = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{2}$ 의
 교점을 P 라고 하자. 이 때, 점 P , $Q(1, 1, 1)$, $R(2, 3, -1)$ 을
 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하면?

- ① $2\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{10}$
 ③ $\frac{3\sqrt{10}}{2}$ ④ $2\sqrt{10}$

3. L_1 을 원점과 $(2, 0, -1)$ 을 지나는 직선이라 하고,
 L_2 를 $(1, -1, 1)$ 과 $(1, 0, 2)$ 를 지나는 직선이라 하자.
 이때, L_1 과 L_2 사이의 최단 거리는?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1
 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$

4. 공간에 두 점 $P(1, 1, 1)$ 와 $Q\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$ 가 있다.

점 R 이 평면 $x-y+2z=0$ 위를 움직일 때, $\overline{PR} + \overline{QR}$ 의
 최솟값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$
 ③ $\sqrt{6}$ ④ $2\sqrt{2}$

5. 다음 두 조건을 만족시키는 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 에 대하여
 $\| \text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} \times \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} \|$ 의 값을 구하면?

(가) 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 의 사이의 각은 $\frac{\pi}{6}$ 이다.

(나) $\vec{a} \times \vec{b} = \langle 1, \sqrt{6}, 3 \rangle$

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

6. 점 $(1, -1, 4)$ 에서 평면 $2x+y-2z=5$ 까지의 거리는?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

7. 두 벡터 $\vec{u} = (1, 2, \sqrt{3})$, $\vec{v} = (a, 0, b)$ 가
 $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 1$ 을
 만족시킬 때, $\frac{b^2}{a^2}$ 의 값은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{1}{6} & \textcircled{2} \frac{1}{3} \\ \textcircled{3} \frac{1}{2} & \textcircled{4} \frac{2}{3} \end{array}$$

8. 두 평면 $2x + y + z = 3$, $x - y + 2z = 2$ 의 교선을 포함한 평면에 직선 $x - 2 = \frac{y - 1}{3} = \frac{z + 2}{a}$ 가 수직일 때, a 의 값을 구하면?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{1}{2} & \textcircled{2} -\frac{1}{2} \\ \textcircled{3} 2 & \textcircled{4} -2 \end{array}$$

8. 4차원공간상의 세 점 $P=(1, 1, 1, 1)$, $Q=(1, 1, 2, 2)$, $R=(1, 2, 3, 3)$ 을 꼭지점으로 하는 삼각형 PQR 의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$

③ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

② $\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\sqrt{2}$

10. 점 $(1,2,3)$ 과 점 $(1,1,5)$ 으로부터 같은 거리에 있는 평면의 방정식은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & -2y + 4z = 13 \\ \textcircled{3} & x - 2y - 4z = 13 \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \textcircled{2} & x - 2y + 4z = 13 \\ \textcircled{4} & -2x + 4z = 13 \end{array}$$

11. R^n 에 속한 v_n 에 대하여 다음의 조건을 만족 할 때,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |v_n| \text{의 값을 구하면?}$$

(7) $|v_1|=2, |v_2|=3$

(4) $v_1 \bullet v_2 = 5$

$$(ㄷ) \quad v_n = \text{proj}_{v_{n-2}} v_{n-1} \quad (n = 3, 4, 5 \dots)$$

- ① 13 ② 15
③ 17 ④ 20

12. 세 점 $A(1, 2, 4)$, $B(2, 0, 5)$, $C(3, -1, 5)$ 에 대해 평면도형 $\{s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} \mid 0 \leq s \leq 2, 0 \leq t \leq 3\}$ 의 넓이는?

- ① $\sqrt{3}$
② $3\sqrt{3}$
③ $6\sqrt{3}$
④ $12\sqrt{3}$

13. 함수 f 가 R^5 의 원점을 제외한 모든 점에서

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2}} \text{로 주어질 때,}$$

f 의 최댓값 M 과 최솟값 m 에 대하여 $M - m$ 의 값을 구하면?

- ① $\sqrt{30}$ ② $2\sqrt{30}$
③ $4\sqrt{15}$ ④ $2\sqrt{15}$

14. 3차원 공간의 기본단위벡터 i, j, k 에 대하여

$(i \times j) \times k + i \times (j \times i)$ 을 구하면?

- ① $-j$ ② j
③ k ④ $-k$



15. 좌표 공간 위의 한 점 $A(1, 3, 2)$ 와

직선 $l: x - 2 = -\frac{y}{2} = z - 1$ 위의 두 점이 정삼각형을

이룬다고 할 때, 이 정삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
③ $\frac{5\sqrt{3}}{9}$ ④ $\frac{5}{3}$